Universitatea Transilvania din Brașov

FACULTATEA DE INGINERIE ELECTRICĂ ȘI ȘTIINȚA CALCULATOARELOR

Dispenser de mancare pentru animale

PROIECT

SIO

Studenti: Purece Victor
Mihaiu Eduard
Porfireanu Robert Vasile

Cuprins

Capitolul 1: Obiectivele lucrării
Capitolul 2: Introducere în Arduino
Capitolul 3: Descrierea componentelor
Capitolul 4: Descrierea Proiectului
Capitolul 5: Modulul ADC comandat la registru
Capitolul 6: Lucrare practică de laborator
Capitolul 7: Soluția

1. Obiectivele lucrării

Această lucrare are ca obiectiv realizarea unui dispenser automat de hrană pentru animale, bazat pe o platformă de dezvoltare Arduino, capabil să distribuie cantități prestabilite de hrană la intervale de timp bine definite. Proiectul urmărește implementarea unui sistem automatizat care îmbină componente hardware și software, având ca scop creșterea eficienței și preciziei procesului de hrănire. Prin realizarea acestui proiect se urmărește familiarizarea cu dezvoltarea aplicațiilor embedded, precum și aprofundarea cunoștințelor privind utilizarea senzorilor, motoarelor și modulelor de comunicație în cadrul unui sistem automatizat.

2. Introducere în Arduino

Arduino reprezintă o platformă de dezvoltare open-source, special concepută pentru proiecte electronice interactive. Aceasta utilizează microcontrolere integrate în plăci de circuit imprimate, însoțite de un mediu de programare software, ceea ce simplifică semnificativ procesul de programare comparativ cu abordarea clasică în limbajul C.

Diferența principală față de programarea clasică constă în nivelul de abstractizare oferit de mediul Arduino, facilitând astfel dezvoltarea prototipurilor și a proiectelor hardware pentru cei care nu au o expertiză profundă în programare embedded.

Pentru a începe un proiect Arduino, ai nevoie de:

- Placă Arduino: Există diverse modele, cum ar fi Arduino Uno sau Arduino Nano.
- Software Arduino IDE: Este un mediu de dezvoltare simplificat care permite scrierea și încărcarea codului pe placa Arduino.
- Cablu USB: Pentru a conecta placa Arduino la computer în scopul încărcării codului.
- Componente electronice: În funcție de proiect, vei avea nevoie de componente precum rezistoare, leduri sau senzori.

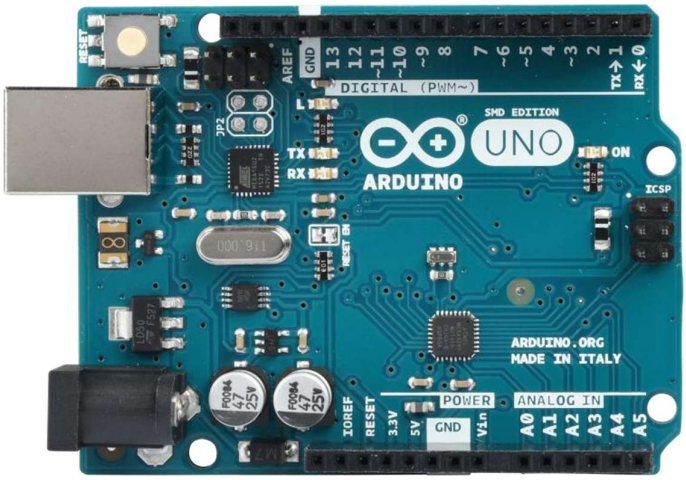
- Cunoștințe de bază în electronică: Deși nu sunt obligatorii, înțelegerea conceptelor de bază în electronică poate fi utilă.

Arduino oferă o comunitate activă și o gamă largă de tutoriale online, facilitând astfel procesul de învățare și dezvoltare a proiectelor.

3. Descrierea componentelor

1. Arduino UNO

Arduino Uno este o placă de dezvoltare microcontroler, proiectată pentru a facilita programarea și prototiparea proiectelor electronice. Aceasta se va conecta la calculator folosind cablu USB, totodata alimentand placuta la o tensiune de 5V.



2. Modul RTC (Real Time Clock)

Modulul RTC este utilizat pentru menținerea timpului real, fiind esențial în declanșarea automată a meselor la ore prestabilite. Acesta permite sistemului să funcționeze independent de alimentarea principală, datorită bateriei de backup integrate.

Rolul modulului RTC în proiect este:

- furnizarea orei și datei curente;
- declanșarea automată a procesului de distribuire a hranei;
- asigurarea funcționării corecte chiar și după întreruperi de alimentare.

3. Modul HX711 și celula de sarcină

Pentru măsurarea cantității de hrană distribuite a fost utilizat un cântar electronic format dintr-o celulă de sarcină și modulul HX711. Modulul HX711 este un convertor analog-digital de mare precizie, special conceput pentru aplicații de cântărire.

Caracteristicile principale ale modulului HX711:

- amplificator integrat pentru semnale de nivel mic;
- rezoluție ridicată a conversiei analog-digitale;
- interfață digitală simplă cu microcontrolerul.

În cadrul proiectului, acest modul este utilizat pentru:

- tararea cântarului;
- citirea greutății hranei;
- asigurarea unui feedback precis în timpul procesului de dozare

4. Motorul pas cu pas de 12V și driverul asociat

Distribuirea hranei se realizează cu ajutorul unui motor pas cu pas, controlat prin intermediul unui modul driver. Acest tip de motor a fost ales datorită preciziei ridicate a poziționării și controlului facil al mișcării.

Avantajele utilizării motorului pas cu pas:

- control precis al rotației;
- repetabilitate bună;
- posibilitatea ajustării fine a cantității de hrană distribuite.

Motorul acționează mecanismul de dozare, permițând distribuirea controlată a hranei în funcție de greutatea măsurată.

5. Modul bluetooth TX/RX HC-05

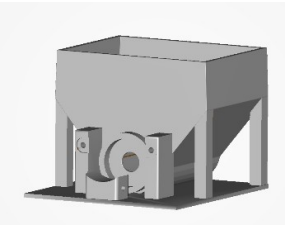
Modulul Bluetooth HC-05 este un dispozitiv de comunicație wireless care permite transmiterea și recepția de date serie prin Bluetooth între dispozitive. Are pini TX și RX pentru transmitere și recepție, funcționează în mod master sau slave, și poate fi configurat prin comenzi AT. Este adesea folosit pentru a realiza conexiuni fără fir între dispozitive precum microcontrolere și smartphone-uri. Modulul HC-05 are mai mulți pini, inclusiv VCC (5V), GND (masă), RX (pinul de recepție) și TX (pinul de transmisie), plus alți pini care pot fi folosiți pentru diferite funcții (cum ar fi pini pentru comanda modului, modul de stare etc.).

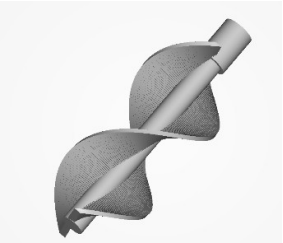
Pentru conectarea pinilor:

- VCC și GND: VCC este pinul de alimentare (poate fi alimentat la 5V) și GND este masa (legată la GND-ul Arduino sau sursa de alimentare).
- RX și TX: Acești pini sunt pentru comunicație serială. RX (receives) este legat la pinul

TX (transmits) al dispozitivului cu care vrei să comunici și invers, adică TX este conectat la RX.

6. Structura mecanică a sistemului





Structura mecanică a sistemului este realizată din piese printate 3D și elemente de fixare, având rolul de a susține componentele electronice și mecanismul de distribuire a hranei. Aceasta include un recipient pentru hrană (hopper), un mecanism de dozare și un jgheab de evacuare.

4. Descrierea proiectului

Proiectul realizat constă într-un dispenser automat de hrană pentru animale, capabil să distribuie porții prestabilite de hrană atât în mod automat, pe baza timpului real, cât și manual, prin intermediul unei conexiuni Bluetooth. Sistemul este bazat pe platforma Arduino și integrează mai multe module hardware, coordonate printr-o arhitectură software modulară.

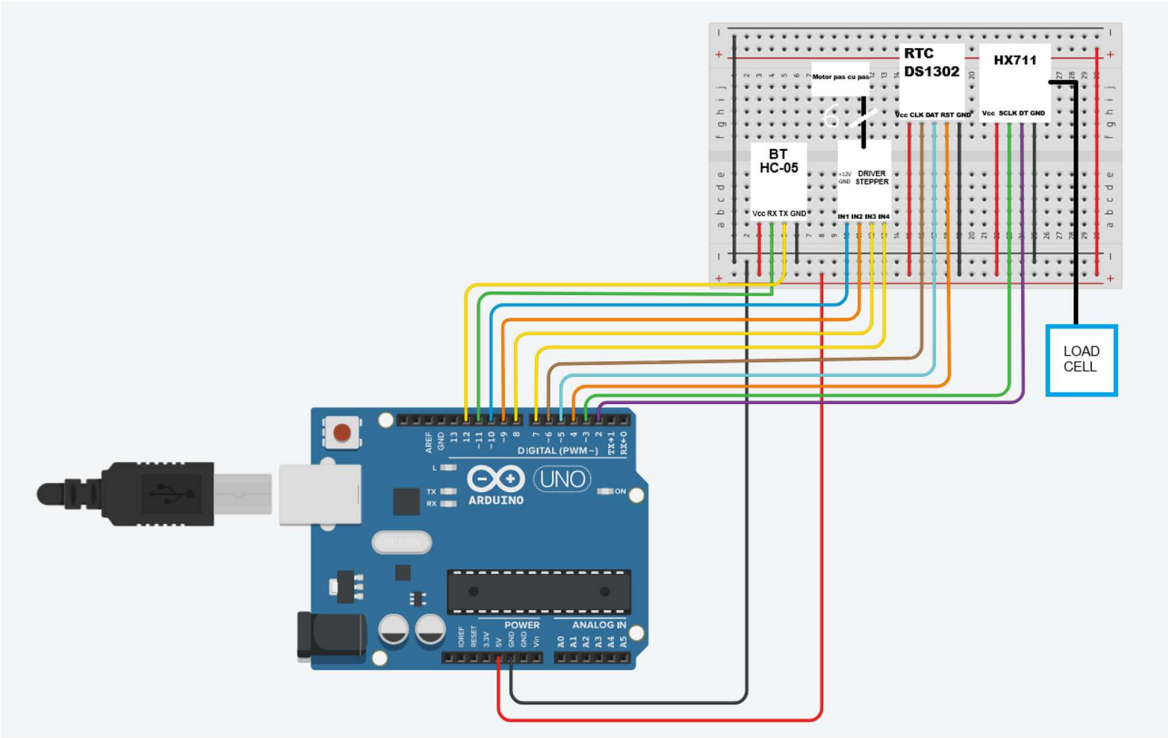
Funcționarea sistemului se bazează pe feedback-ul oferit de un cântar electronic, care permite dozarea precisă a cantității de hrană distribuite, eliminând astfel erorile specifice sistemelor bazate exclusiv pe timp de funcționare.

Arhitectura sistemului este una modulară, fiecare componentă având un rol bine definit. Arduino acționează ca unitate centrală de control, preluând informații de la modulul RTC și de la cântar, și controlând motorul pas cu pas în funcție de datele primite.

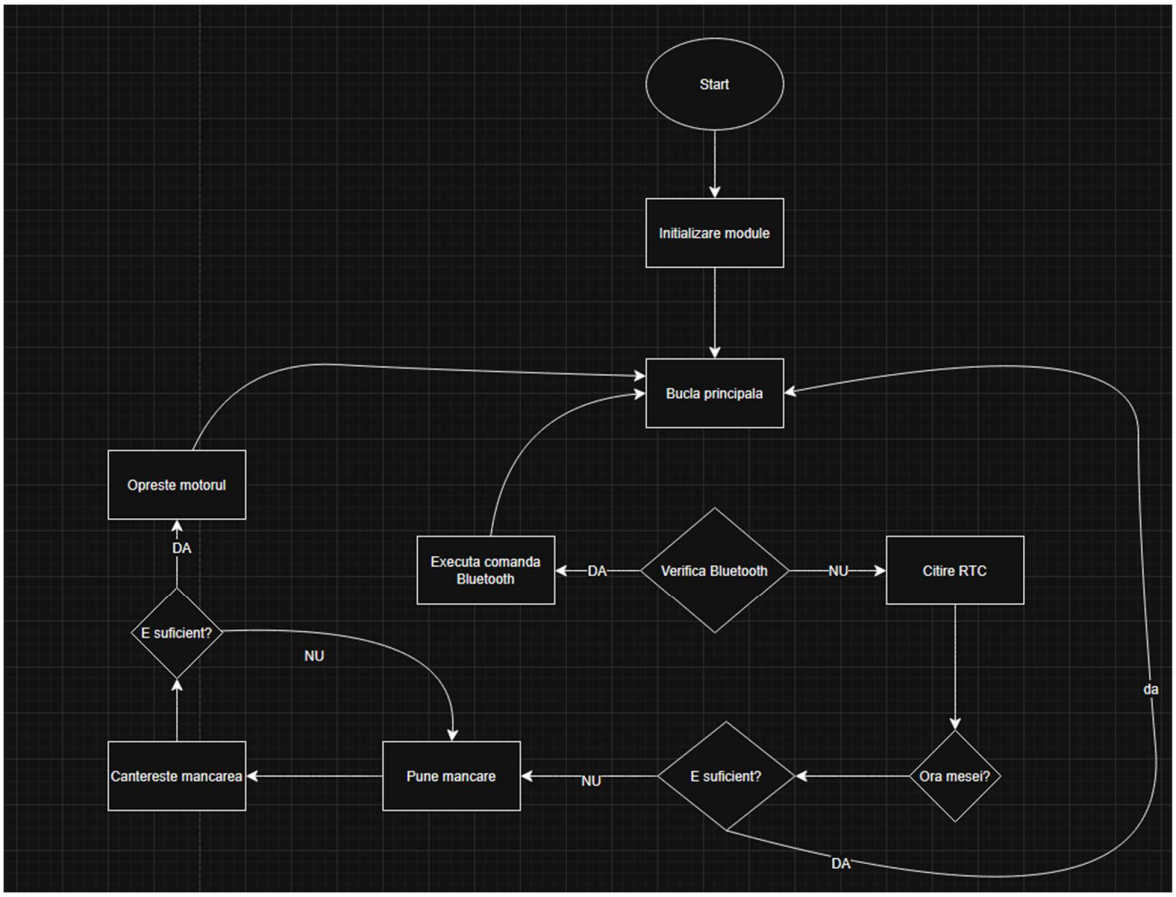
Fluxul principal de date este următorul:

- modulul RTC furnizează ora curentă;
- modulul HX711 transmite informații despre greutatea hranei;
- motorul pas cu pas este acționat pentru dozare;
- modulul Bluetooth permite interacțiunea cu utilizatorul.

Această structură modulară facilitează atât înțelegerea funcționării sistemului, cât și extinderea ulterioară a acestuia.



Modulele sunt proiectate pentru a lega între ele elementele grafice șifuncționalitățile, oferind o



experiență intuitivă și ușor de utilizat.

Schema logică a sistemului evidențiază modul de funcționare al aplicației și succesiunea operațiilor executate de microcontroler. Procesul începe cu etapa de inițializare, în cadrul

căreia sunt configurate modulele hardware utilizate în proiect, respectiv ceasul de timp real (RTC), modulul de măsurare a greutății (HX711), motorul pas cu pas și modulul Bluetooth.

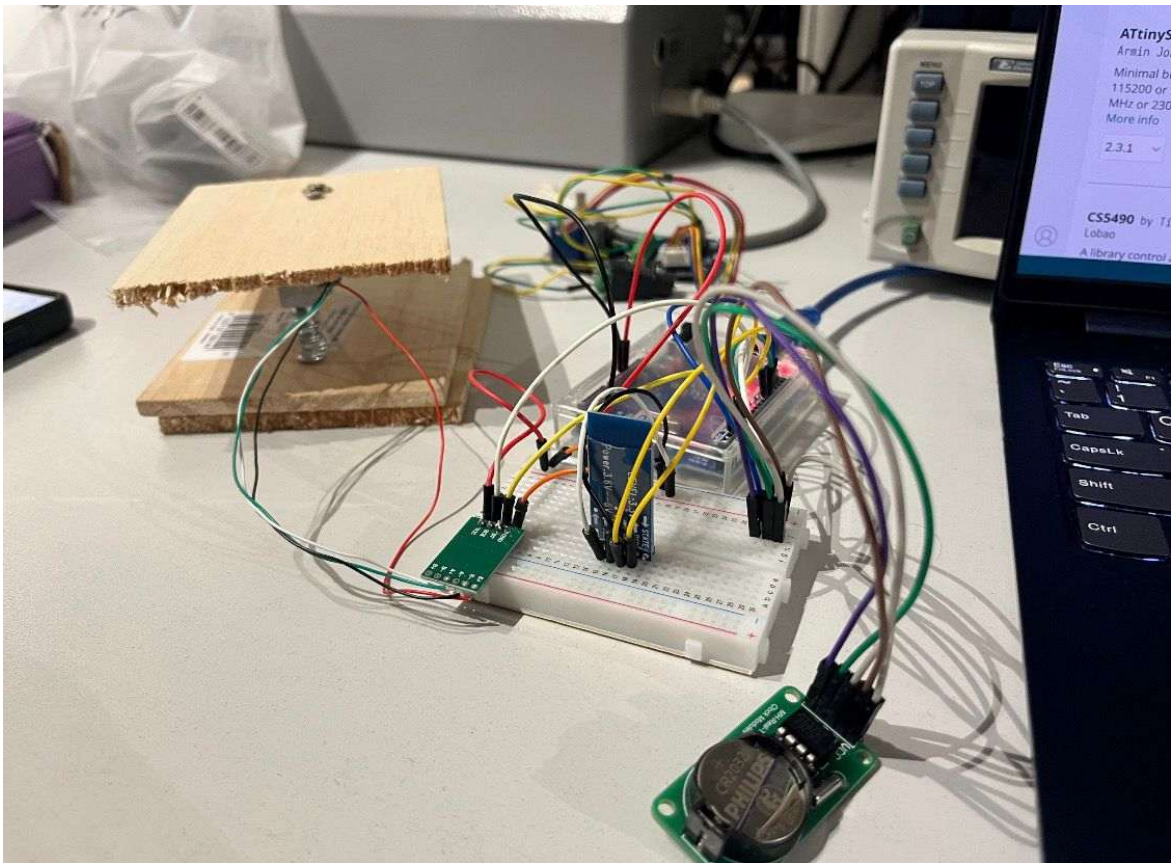
După inițializare, sistemul intră într-o buclă principală de execuție, în care sunt verificate permanent comenzile primite prin intermediul modulului Bluetooth. În cazul în care este detectată o comandă, aceasta este procesată corespunzător, permițând controlul manual al sistemului.

În lipsa unei comenzi Bluetooth, sistemul verifică timpul curent furnizat de modulul RTC. Atunci când este detectată ora programată pentru masă, este declanșat procesul de distribuire a hranei. Distribuirea se realizează prin acționarea motorului pas cu pas, iar cantitatea de hrană este monitorizată în timp real cu ajutorul cântarului electronic. Procesul de dozare continuă până când greutatea măsurată atinge valoarea prestabilită, moment în care motorul este oprit automat. După finalizarea procesului, sistemul revine în bucla principală, fiind pregătit pentru următoarea comandă sau pentru următorul ciclu de hrănire automată.

Tabel Componente:

Nr.	**Componentă**	**Cantitate**
1	Arduino UNO	1
2	Modul RTC	1
3	HX711	1
4	Celulă de sarcină	1
5	Motor pas cu pas	1
6	Driver motor pas cu pas	1
7	Modul Bluetooth	1
8	Breadboard	1
9	Fire conexiune	diverse
10	Elemente mecanice	Diverse

Prezentarea modului de conectare:



5. Modulul HX711

Modulul HX711 este un convertor analog-digital de înaltă precizie, utilizat în aplicații de cântărire, fiind special conceput pentru citirea semnalelor provenite de la celule de sarcină. În cadrul acestui proiect, modulul HX711 este utilizat pentru măsurarea cantității de hrană distribuite, oferind feedback necesar pentru dozarea precisă.

Comunicarea dintre microcontroler și modulul HX711 se realizează prin intermediul a două linii digitale, fără utilizarea unei interfețe de comunicație standard precum I2C sau SPI.

Modulul HX711 funcționează prin transmiterea serială a datelor pe o linie de date (DT), sincronizată cu impulsuri generate pe linia de ceas (SCLK). Datele sunt transmise sub forma unui cuvânt de 24 de biți, reprezentând valoarea analogică convertită.

Pas	Stare SCLK	Valoare DT	Descriere
1	LOW	LOW	Modulul este pregătit pentru transmiterea datelor
2	HIGH → LOW	Bit 23 (MSB)	Citirea celui mai semnificativ bit
3	HIGH → LOW	Bit 22	Citirea datelor
…	…	…	Citirea biților intermediari
24	HIGH → LOW	Bit 0 (LSB)	Citirea celui mai puțin semnificativ bit
25	HIGH → LOW	–	Impuls suplimentar pentru

Pas	Stare SCLK	Valoare DT	Descriere
			configurarea canalului și a câștigului

Selectarea canalului și a câștigului se realizează prin aplicarea unui număr specific de impulsuri de ceas după finalizarea transmisiei datelor, fără utilizarea unor registre interne adresabile.

Legătura dintre modulul HX711 și microcontroler este realizată conform tabelului următor:

Semnal HX711	Pin microcontroler	Descriere
DT (DOUT)	HX711_DT	Linie de date
SCLK	HX711_SCLK	Linie de ceas
VCC	5V	Alimentare
GND	GND	Masă

Implementarea driverului software

Driverul software pentru modulul HX711 a fost realizat la nivel de control direct al liniilor digitale, utilizând funcții proprii pentru configurarea direcției pinilor și pentru citirea și scrierea valorilor logice.

Citirea datelor brute se realizează prin:

- așteptarea stabilizării liniei de date;
- generarea a 24 de impulsuri de ceas;
- citirea succesivă a fiecărui bit transmis;
- extinderea semnului pentru valorile negative;
- configurarea canalului și a câștigului prin impuls suplimentar de ceas.

Pentru a asigura integritatea citirii, întreruperile sunt dezactivate pe durata transferului de date.

Calculul valorii medii

Pentru reducerea zgomotului și obținerea unor valori stabile, driverul implementează citirea mediată a mai multor eșantioane consecutive. Valoarea finală este obținută prin calcularea mediei aritmetice a citirilor brute.

Această metodă îmbunătățește semnificativ precizia măsurătorilor și stabilitatea sistemului.

Tararea și calibrarea cântarului

Tararea cântarului se realizează prin memorarea valorii măsurate în absența unei sarcini, aceasta fiind utilizată ca offset. Calibrarea este realizată prin aplicarea unui factor de scalare, determinat experimental, care permite conversia valorilor brute în unități de greutate reale.

Greutatea finală este calculată prin eliminarea offsetului și aplicarea factorului de scalare.

6. Desfășurarea lucrării

În acest capitol sunt prezentate etapele parcurse pentru realizarea proiectului, de la pregătirea mediului de dezvoltare și conectarea componentelor hardware, până la integrarea finală și testarea funcțională a sistemului. Fiecare etapă a fost verificată individual, pentru a asigura funcționarea corectă înainte de integrarea completă.

Pregătirea mediului de dezvoltare

Pentru realizarea aplicației a fost utilizat mediul de dezvoltare Arduino IDE. Codul sursă a fost organizat modular, fiecare funcționalitate fiind implementată într-un fișier separat, pentru a facilita testarea și depanarea sistemului.

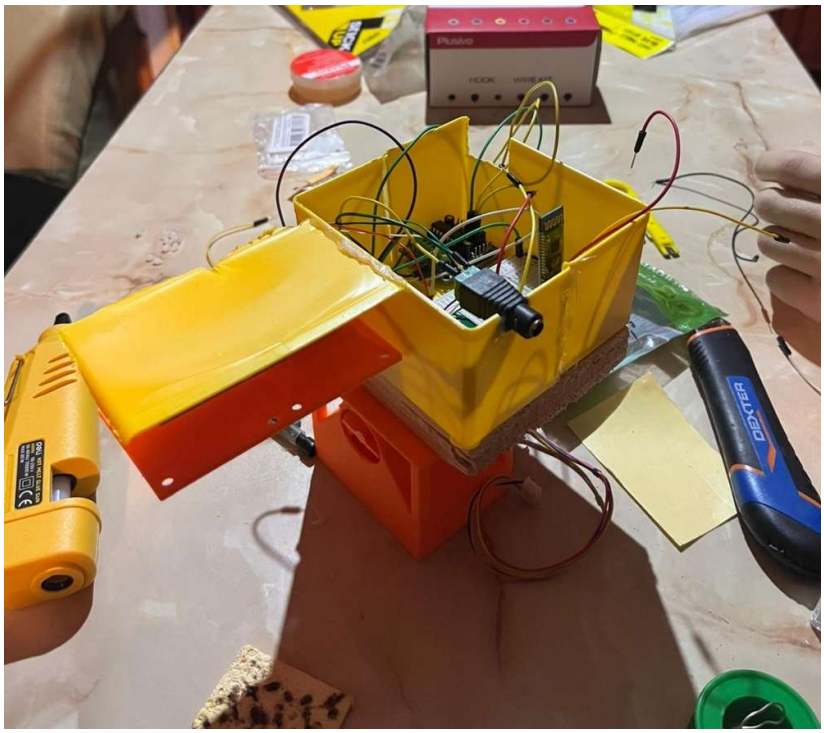
În această etapă au fost definite fișierele principale ale proiectului și structura generală a aplicației, incluzând programul principal și modulele dedicate fiecărei componente hardware.

Conectarea componentelor hardware

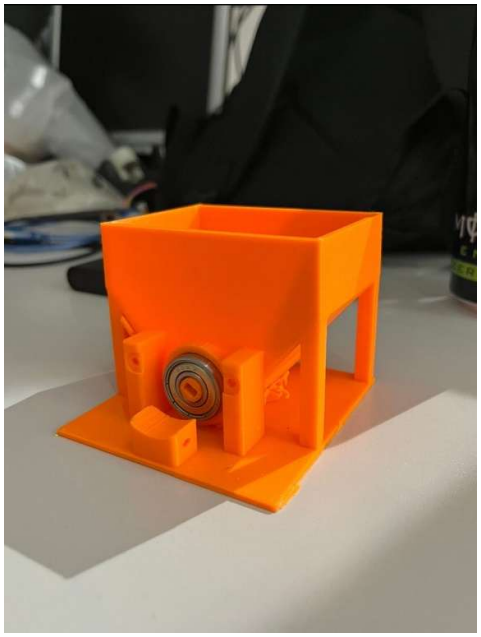
După configurarea mediului software, s-a realizat conectarea componentelor hardware pe breadboard. Au fost conectate următoarele module:

- modulul HX711 împreună cu celula de sarcină;
- motorul pas cu pas și driverul asociat;
- modulul RTC;
- modulul Bluetooth;
- placa Arduino, care asigură controlul central al sistemului.

Conexiunile au fost realizate astfel încât toate modulele să aibă masă comună, asigurând o funcționare stabilă a sistemului.



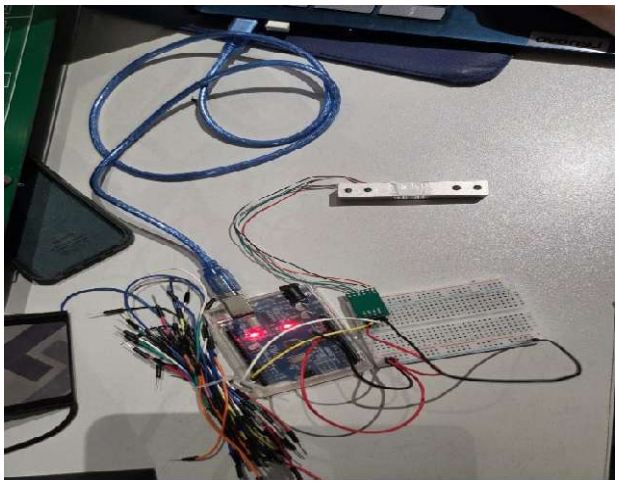
În cadrul realizării sistemului au fost utilizate componente mecanice realizate prin printare 3D. Acestea au fost proiectate pentru a susține mecanismul de distribuire a hranei și pentru a asigura ghidarea corectă a materialului. Printarea componentelor a permis obținerea unei structuri personalizate, adaptate dimensiunilor motorului și ale celulei de sarcină, contribuind la stabilitatea mecanică și la funcționarea corectă a sistemului. După printare, componentele au fost asamblate și verificate din punct de vedere mecanic, fiind realizate ajustări minore pentru a reduce frecarea și a îmbunătăți fluxul hranei.

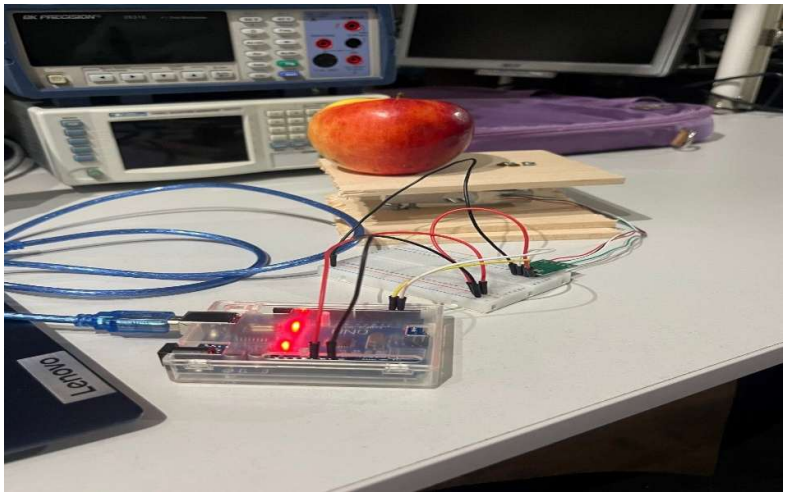


Testarea modulului de cântărire (HX711)

În această etapă a fost testat modulul de măsurare a greutății. Inițial, s-a realizat tararea cântarului pentru a elimina influența greutății proprii a sistemului. Ulterior, au fost efectuate citiri succesive ale valorilor brute furnizate de modulul HX711, fiind aplicată medierea pentru reducerea zgomotului.

Rezultatele obținute au confirmat funcționarea corectă a driverului software și stabilitatea valorilor măsurate, permițând utilizarea cântarului în procesul de dozare a hranei.





Testarea motorului pas cu pas

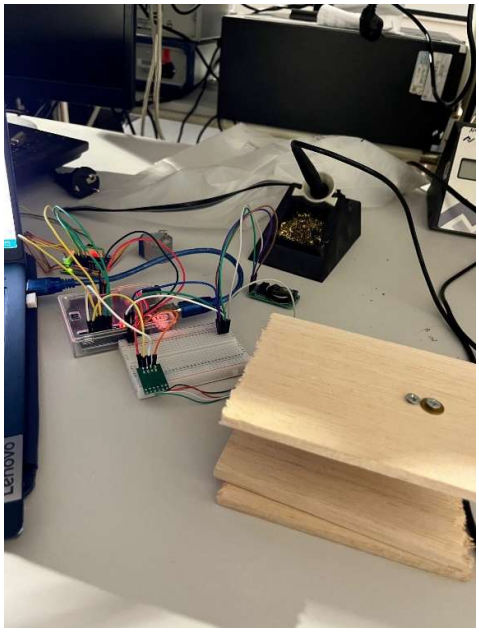
După validarea modulului de cântărire, a fost testat motorul pas cu pas utilizat pentru mecanismul de distribuire a hranei. Testele au constat în verificarea sensului de rotație, a numărului de pași efectuați și a comportamentului mecanic al sistemului.

Motorul a fost acționat în mod controlat, iar funcționarea acestuia a fost corelată ulterior cu valorile furnizate de cântar, pentru a permite dozarea precisă.

Integrarea modulului RTC

În această etapă a fost integrat modulul de ceas de timp real (RTC). S-a verificat citirea corectă a orei și a minutului curent, precum și declanșarea condiției de masă la momentul programat.

Testele efectuate au demonstrat că sistemul poate funcționa autonom, fără a fi afectat de

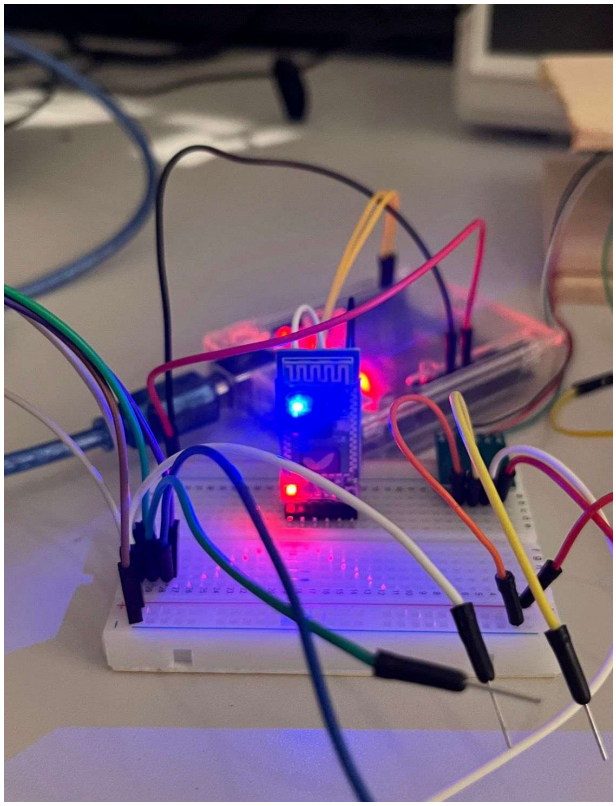


întreruperi ale alimentării, datorită bateriei de backup a modulului RTC.

Integrarea modulului Bluetooth

Modulul Bluetooth a fost integrat pentru a permite controlul manual și monitorizarea sistemului. Au fost testate comenzile implementate, precum declanșarea manuală a distribuției hranei, afișarea informațiilor despre sistem și tararea cântarului.

Comunicarea s-a realizat stabil, permițând interacțiunea rapidă dintre utilizator și sistem.



Integrarea finală și testarea sistemului

În etapa finală a fost realizată integrarea tuturor modulelor într-un sistem complet funcțional. Sistemul a fost testat atât în mod automat, pe baza timpului real, cât și în mod manual, prin intermediul comenzilor Bluetooth.

Testele finale au confirmat funcționarea corectă a sistemului, precum și capacitatea acestuia de a distribui cantități prestabilite de hrană într-un mod repetabil și controlat.

7. Lucrul practic al studentilor

Conectarea si testarea senzorului de greutate (HX711)

Pasul 1: Conectati amplificatorul HX711 la Arduino conform descrierii urmatoare.

- DT Pin -> Arduino Pin 2
- SCLK Pin -> Arduino Pin 3
- VCC -> 5V

- GND -> GND

Pasul 2: Deschideti codul proiectului. In sketch.ino, cautati functia setup. Am sters linia de initializare. Sarcina voastra este sa initializati senzorul cu factorul de calibrare -961.672.

```
void setup() {
  Serial.begin(9600);

  // Initializati senzorul HX711 aici folosind &cantar si scala -961.672f
  // Scrieti codul mai jos

}
```

Pasul 3: Creati un tabel in Excel. Puneti o greutate cunoscuta (de exemplu un telefon sau un fruct) pe cantar si notati valoarea afisata in Serial Monitor. Repetati acest lucru de 5 ori si calculati media. Este valoarea consistenta?

Configurarea RTC-ului

Pasul 4: Conectati modulul RTC DS1302 conform descrierii urmatoare.

- RST (CE) -> Arduino Pin 4
- DAT (IO) -> Arduino Pin 5
- CLK -> Arduino Pin 6

Pasul 5: In src/RTC_module.cpp, functia care verifica ora de masa este incompleta. Completati instructiunea if pentru a returna 1 (true) doar atunci cand ora si minutul curent se potrivesc cu tinta, iar secunda este 0 (pentru a evita declansarile multiple).

```
int RTC_isMealTime(uint8_t targetHour, uint8_t targetMin) {
    Ds1302::DateTime now;
    rtc.getDateTime(&now);

    // Verificati daca now.hour este egal cu targetHour, now.minute cu
targetMin
    // si now.second este 0.

    return 0;
}
```

Motorul pas cu pas

Pasul 6: Conectati driverul motorului pas cu pas (ULN2003) la Arduino conform descirerii urmatoiare.

- IN1 -> Pin 7
- IN2 -> Pin 8
- IN3 -> Pin 9
- IN4 -> Pin 10

Pasul 7: In src/Stepper_module.cpp, implementati bucla care face motorul sa se invarta pana cand se atinge greutatea tinta.

```
// In interiorul functiei Stepper_dispense
    while (newWeight < targetGrams && retryCount < MAX_RETRY)
    {
        // Miscati motorul pas cu pas 1000 de pasi inapoi

        // Actualizati contorul de pasi


        // Cititi noua greutate folosind HX711_get_weight(&cantar)


    }
```

Control cu bluetooth

Pasul 8: Conectati modulul Bluetooth HC-05 conform figurii urmatoare.

- RX -> Arduino Pin 11
- TX -> Arduino Pin 12

Pasul 9: Verificati intregul sistem. Testati daca trimiterea caracterului 'i' prin Bluetooth afiseaza ora si greutatea pe telefon.

8. Solutii

Solutia pentru senzorul HX711:

```
void setup() {
  Serial.begin(9600);
  HX711_init(&cantar, -961.672f);
  RTC_init();
}
```

Solutia pentru RTC:

```
int RTC_isMealTime(uint8_t targetHour, uint8_t targetMin) {
    Ds1302::DateTime now;
    rtc.getDateTime(&now);

    if (now.hour == targetHour && now.minute == targetMin && now.second == 0)
{
        return 1;
    }
    return 0;
}
```

Solutia pentru stepper:

```
while (newWeight < targetGrams && retryCount < MAX_RETRY)
    {
        s.step(-1000); // misca motorul
        currentSteps += 1000;

        newWeight = HX711_get_weight(&cantar); // citeste cantarul din nou


        if (currentSteps >= stepLimit)
        {
```

```
            // ... logica de reincercare
        }
    }
```

Proiect final: